

1 错题

1.1 一元函数微分学的概念

1. 设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则一定有

解析

结论: $g(a) = 0$, 且 $F'(a) = g'(a)\varphi(a)$ 。

证明: 由导数定义,

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x - a}$$

添加并减去 $g(a)\varphi(x)$:

$$\begin{aligned} F'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \left[\varphi(x) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a) \cdot \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \right] \\ &= \varphi(a) \cdot g'(a) + g(a) \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}}_{\text{不存在}} \end{aligned}$$

由于 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处不可导, 上式中画线部分极限不存在。而已知 $F'(a)$ 存在, 因此必须 $g(a) = 0$ 。

此时 $F'(a) = g'(a)\varphi(a)$ 。

2. 设可导函数 $f(x) > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)}$

解

令 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0^+$ 。

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln \frac{f(x)}{f(0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0} \\ &= [\ln f(x)]'|_{x=0} = \frac{f'(0)}{f(0)} \end{aligned}$$

注: $\ln \frac{b}{a} = \ln b - \ln a$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处

解析

(1) 连续性

$$f(0) = 0^2 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(2) 可导性

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0,$$

$f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$ 。

(3) 导函数连续性

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(4) 二阶可导性

当 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x},$$

$$\begin{aligned} f''_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right), \end{aligned}$$

其中 $3x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 但 $\cos \frac{1}{x}$ 振荡无极限, 故 $f''_+(0)$ 不存在。

综上, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续、可导, 且导函数连续, 但不可二次可导。

4. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a, b 的关系

解

第一步：求 $f(x)$

关键在于 $e^{n(x-1)}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的行为：

- $x > 1$ 时, $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$;
- $x = 1$ 时, $e^{n(x-1)} = 1$;
- $x < 1$ 时, $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$ 。

当 $x > 1$: 分子分母同除以 $e^{n(x-1)}$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \frac{ax+b}{e^{n(x-1)}}}{\frac{5}{e^{n(x-1)}} + 1} = \frac{x^2 + 0}{0 + 1} = x^2$$

当 $x = 1$:

$$f(1) = \frac{1 + a + b}{5 + 1} = \frac{1 + a + b}{6}$$

当 $x < 1$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax + b}{5}$$

综上,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \frac{1 + a + b}{6}, & x = 1 \\ \frac{ax + b}{5}, & x < 1 \end{cases}$$

第二步：连续性

$x \neq 1$ 时 $f(x)$ 显然连续, 只需考察 $x = 1$ 处:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{a + b}{5}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1, \quad f(1) = \frac{1 + a + b}{6}$$

连续的充要条件是三者相等, 即

$$\frac{a + b}{5} = 1 \implies a + b = 5$$

验证: $a + b = 5$ 时 $f(1) = \frac{1 + 5}{6} = 1$, 三者一致。

结论: 当 $a + b = 5$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续; 当 $a + b \neq 5$ 时 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续。

第三步：可导性

$x \neq 1$ 时 $f(x)$ 显然可导。当 $a + b = 5$ (连续条件下)，考察 $x = 1$ 处的可导性：

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left. \frac{ax + b}{5} \right|' = \frac{a}{5}, \quad f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2)' = 2$$

可导的充要条件是 $f'_-(1) = f'_+(1)$ ，即

$$\frac{a}{5} = 2 \implies a = 10, \quad b = 5 - 10 = -5$$

综上：

- 当 $a + b \neq 5$ 时， $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续，自然不可导；
- 当 $a + b = 5$ 但 $a \neq 10$ 时， $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不可导；
- 当 $a = 10$ ， $b = -5$ 时， $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且可导。